Chapitre 12 : somme de variables aléatoires, loi des grands nombres **(corrigé)**

1 Opérations sur les variables aléatoires

1.1 Exemple d'introduction

On joue à un jeu de hasard. On lance un jeton dont les faces sont numérotées 1 et 2 puis un dé équilibré à 4 faces dont les sommets sont numérotés de 1 à 4. Le résultat du jeu est la somme des deux numéros visibles, sur le jeton et au sommet supérieur du dé.

X est la variable aléatoire qui donne le numéro visible sur le jeton et Y celle qui donne le numéro visible sur le sommet supérieur du dé.

1. Déterminer la loi de probabilité de X puis calculer son espérance $E[X]$.

x_i	1	2
$P(X = x_i)$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$

$E[X] = 1 \times \frac{1}{2} + 2 \times \frac{1}{2} = \boxed{1{,}5}$

2. Déterminer la loi de probabilité de Y puis calculer son espérance $E[Y]$.

y_i	1	2	3	4
$P(Y = y_i)$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$

$E[Y] = \frac{1}{4}(1 + 2 + 3 + 4) = \boxed{2{,}5}$

3. Pour modéliser le résultat de ce jeu, on note $X + Y$ la variable aléatoire qui donne la somme des deux numéros visibles.
   (a) Compléter le tableau ci-dessous pour déterminer les valeurs possibles prises par $X + Y$.

Jeton \ Dé	1	2	3	4
1	2	3	4	5
2	3	4	5	6

   (b) Déduire du tableau précédent la loi de probabilité de la variable aléatoire $X + Y$.

k	2	3	4	5	6
$P(X + Y = k)$	$\frac{1}{8}$	$\frac{2}{8}$	$\frac{2}{8}$	$\frac{2}{8}$	$\frac{1}{8}$

   (c) Calculer l'espérance de la variable aléatoire $X + Y$, notée $E[X + Y]$. Que remarque-t-on ?

$E[X + Y] = \frac{2\times1+3\times2+4\times2+5\times2+6\times1}{8} = \frac{32}{8} = \boxed{4}$: on remarque que $E[X + Y] = E[X] + E[Y]$.

1.2 Espérance et variance

Propriété. *(**Linéarité de l'espérance**) Soit X et Y deux variables aléatoires définies sur un univers Ω et a un réel. Alors :*

- $E[X+Y] = E[X] + E[Y]$
- $E[aX] = aE[X]$

Propriété. *Soient X et Y deux variables aléatoires définies sur un univers Ω et a un réel. Alors :*

- ***Si X et Y sont indépendantes*** *: $V(X+Y) = V(X) + V(Y)$.*
- $V(aX) = a^2V(X)$

Preuve. (admise)

Exemple. ✦ On reprend l'exemple d'introduction : on lance un jeton dont les faces sont numérotées 1 et 2 dont le résultat est donné par une variable aléatoire X et on lance un dé à 4 faces équilibré dont le résultat est donné par une variable aléatoire Y.

1. Calculer $V(X)$ et $V(Y)$.
2. En déduire $V(X+Y)$ et $V(3X)$.

1. On utilise la formule $V(X) = E[X^2] - E[X]^2$.

$$V(X) = 1^2 \times \frac{1}{2} + 2^2 \times \frac{1}{2} - 1{,}5^2 = 2{,}5 - 2{,}25 = \boxed{0{,}25}$$
$$V(Y) = \frac{1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2}{4} - 2{,}5^2 = 7{,}5 - 6{,}25 = \boxed{1{,}25}$$

2. Le lancer du jeton et celui du dé sont indépendants, donc X et Y sont indépendantes :

$$V(X+Y) = V(X) + V(Y) = 0{,}25 + 1{,}25 = \boxed{1{,}5}$$

De plus, $V(aX) = a^2V(X)$ avec $a = 3$:

$$V(3X) = 3^2 \times V(X) = 9 \times 0{,}25 = \boxed{2{,}25}$$

2 Somme de variables aléatoires identiques et indépendantes

Dans cette partie, n désigne un entier naturel non nul.

2.1 Échantillon de taille n d'une loi de probabilité

Définition. *Un* ***échantillon*** *de taille n d'une loi de probabilité est une liste $(X_1\,;X_2\,;\ldots\,;X_n)$ de n variables aléatoires* ***indépendantes*** *qui suivent toutes* ***la même loi de probabilité****.*

Remarque. On dit aussi que les variables aléatoires X_1, X_2, ... , X_n sont **identiques et indépendantes**.

2.2 Somme d'un échantillon

Définition. *Soit $(X_1\,;X_2\,;\ldots\,;X_n)$ un échantillon de taille n de la loi de probabilité suivie par une variable aléatoire X. La* ***somme*** *de cet échantillon est la variable aléatoire :*

$$S_n = X_1 + X_2 + \ldots + X_n$$

Propriété. *Soit S_n la somme d'un échantillon de taille n de la loi de probabilité suivie par une variable aléatoire X. Alors :*

- $E[S_n] = nE[X]$
- $V(S_n) = nV(X)$

Preuve. Par linéarité de l'espérance et indépendance des X_i :

Par linéarité de l'espérance : $E[S_n] = E[X_1] + \cdots + E[X_n] = nE[X]$, car les X_i ont la même loi que X.
Les X_i sont indépendantes : $V(S_n) = V(X_1) + \cdots + V(X_n) = nV(X)$.

Exemple. ✦ Le Yams est un jeu dans lequel on lance 5 dés équilibrés à 6 faces numérotées de 1 à 6 pour obtenir certaines combinaisons. L'une de ces combinaisons est appelée « chance » qui désigne la somme des numéros obtenus. On note X la variable aléatoire égale au numéro obtenu avec un seul dé.

1. Déterminer la loi de probabilité de X.

x_i	1	2	3	4	5	6
$P(X = x_i)$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$

2. Déterminer l'espérance, la variance et l'écart-type du nombre de points que l'on obtient avec la combinaison « chance ».

2. On a $E[X] = \frac{1+2+3+4+5+6}{6} = 3{,}5$ et $V(X) = \frac{1^2+2^2+\cdots+6^2}{6} - 3{,}5^2 = \frac{91}{6} - \frac{49}{4} = \frac{35}{12}$.
Le nombre de points de la combinaison « chance » est la somme S_5 d'un échantillon de taille 5 de la loi de X :

$$E[S_5] = 5 \times 3{,}5 = \boxed{17{,}5} \qquad V(S_5) = 5 \times \frac{35}{12} = \boxed{\frac{175}{12}} \qquad \sigma(S_5) = \sqrt{\frac{175}{12}} \approx \boxed{3{,}82}$$

2.3 Moyenne d'un échantillon

Définition. *Soit $(X_1 ; X_2 ; \dots ; X_n)$ un échantillon de taille n de la loi de probabilité suivie par une variable aléatoire X. La* ***moyenne*** *de cet échantillon est la variable aléatoire :*

$$M_n = \frac{S_n}{n} = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n}$$

Propriété. *Soit M_n la moyenne d'un échantillon de taille n de la loi de probabilité suivie par une variable aléatoire X. On a alors :*

- $E[M_n] = E[X]$
- $V(M_n) = \dfrac{V(X)}{n}$

Preuve. On utilise la propriété précédente et $M_n = \frac{1}{n}S_n$:

$M_n = \frac{1}{n}S_n$, donc, d'après les propriétés de l'espérance et de la variance :

$$E[M_n] = \frac{1}{n}E[S_n] = \frac{1}{n} \times nE[X] = E[X] \qquad V(M_n) = \frac{1}{n^2}V(S_n) = \frac{1}{n^2} \times nV(X) = \frac{V(X)}{n}$$

Exemple. ✦ Pendant la fête de l'école, Constantine a prévu de jouer 10 fois au jeu du poulpe dans lequel elle peut gagner un certain nombre de points, noté X. On donne ci-dessous la loi de probabilité de X :

x_i	0	5	10	20	50	100
$P(X = x_i)$	0,6	0,2	0,1	0,06	0,03	0,01

1. Déterminer l'espérance et l'écart-type du gain moyen pour une série de 10 parties.

$E[X] = 0 \times 0{,}6 + 5 \times 0{,}2 + 10 \times 0{,}1 + 20 \times 0{,}06 + 50 \times 0{,}03 + 100 \times 0{,}01 = 5{,}7$
$E[X^2] = 25 \times 0{,}2 + 100 \times 0{,}1 + 400 \times 0{,}06 + 2500 \times 0{,}03 + 10\,000 \times 0{,}01 = 214$, donc $V(X) = 214 - 5{,}7^2 = 181{,}51$.
Le gain moyen sur 10 parties est la moyenne M_{10} d'un échantillon de taille 10 de la loi de X :

$$E[M_{10}] = E[X] = \boxed{5{,}7} \qquad V(M_{10}) = \frac{V(X)}{10} = 18{,}151 \qquad \sigma(M_{10}) = \sqrt{18{,}151} \approx \boxed{4{,}26}$$

3 L'inégalité de Bienaymé-Tchebychev

animation

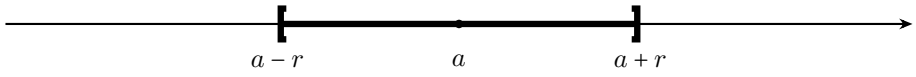
3.1 Rappels sur la valeur absolue et la distance entre deux nombres

Propriété. *La* ***distance*** *entre deux nombres réels A et B est égale à $|A-B|$.*

Exemple. ✦ La distance entre les réels 3 et 7 est $|3-7| = |-4| = 4$.

Propriété. *Pour tous nombres réels a et r, avec r positif ou nul :*

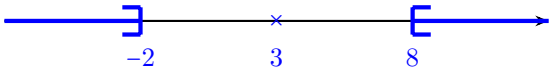
- *L'ensemble des nombres réels x vérifiant $|x-a| \leq r$ est l'ensemble des réels x situés à une* ***distance inférieure ou égale à*** *r de a. Cela correspond à l'intervalle $[a-r\,;a+r]$.*



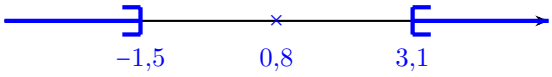
- *L'ensemble des nombres réels x vérifiant $|x-a| \geq r$ est l'ensemble des réels x situés à une* ***distance supérieure ou égale à*** *r de a.*

Exemple. ✦ Dans chaque cas, représenter l'ensemble des réels x vérifiant l'inégalité donnée sur une droite graduée et interpréter le résultat avec un intervalle.

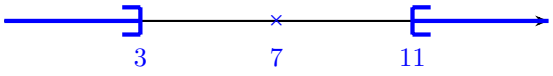
1. $|x-3| \geq 5 \Leftrightarrow x \in]-\infty\,;-2] \cup [8\,;+\infty[$



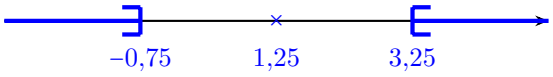
2. $|x-0{,}8| \geq 2{,}3 \Leftrightarrow x \in]-\infty\,;-1{,}5] \cup [3{,}1\,;+\infty[$



3. $|x-7| \geq 4 \Leftrightarrow x \in]-\infty\,;3] \cup [11\,;+\infty[$

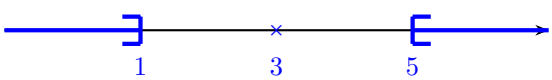


4. $|x-1{,}25| \geq 2 \Leftrightarrow x \in]-\infty\,;-0{,}75] \cup [3{,}25\,;+\infty[$

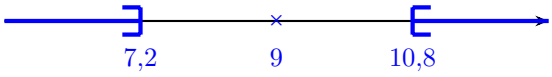


Exemple. ✦ Interpréter dans chaque cas la condition donnée comme une inégalité dans laquelle intervient une valeur absolue.

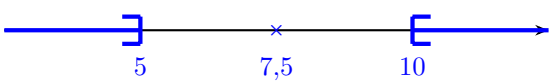
1. $x \notin]1\,;5[\Leftrightarrow |x-3| \geq 2$



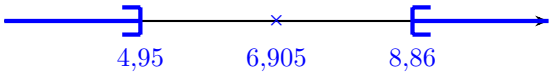
2. $x \notin]7{,}2\,;10{,}8[\Leftrightarrow |x-9| \geq 1{,}8$



3. $x \notin]5\,;10[\Leftrightarrow |x-7{,}5| \geq 2{,}5$



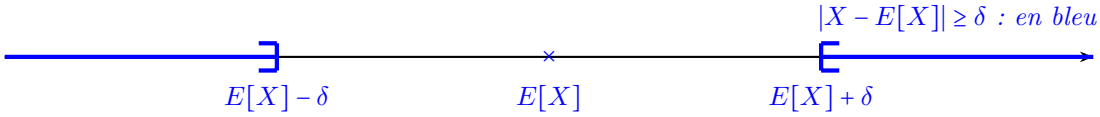
4. $x \notin]4{,}95\,;8{,}86[\Leftrightarrow |x-6{,}905| \geq 1{,}955$



3.2 Inégalité de Bienaymé-Tchebychev : énoncé et preuve

Théorème. *Soit X une variable aléatoire et δ un réel strictement positif. Alors,*

$$P(\ |\ X - E[X]\ |\ \geq\ \delta\ ) \leq \frac{V(X)}{\delta^2}$$



Remarque. Étant donnée une quantité $\delta > 0$, l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev permet de majorer la probabilité qu'une variable aléatoire s'écarte d'au moins δ de son espérance.

Preuve du théorème.

On note $x_1, \ldots, x_n$ les valeurs prises par X, $p_1, \ldots, p_n$ leurs probabilités, et $\mu = E[X]$. Par définition de la variance :

$$V(X) = \sum_{i=1}^{n} p_i (x_i - \mu)^2 = p_1(x_1 - \mu)^2 + p_2(x_2 - \mu)^2 + \cdots + p_n(x_n - \mu)^2$$

Tous les termes de cette somme sont positifs. Si l'on ne garde que les termes pour lesquels $|x_i - \mu| \geq \delta$, la somme diminue :

$$V(X) \geq \sum_{|x_i - \mu| \geq \delta} p_i (x_i - \mu)^2$$

Or, pour ces indices, $|x_i - \mu| \geq \delta$, donc $(x_i - \mu)^2 \geq \delta^2$:

$$V(X) \geq \sum_{|x_i - \mu| \geq \delta} p_i \delta^2 = \delta^2 \sum_{|x_i - \mu| \geq \delta} p_i = \delta^2\, P(|X - \mu| \geq \delta)$$

car la somme des p_i pour lesquels $|x_i - \mu| \geq \delta$ est la probabilité de l'événement $\{|X - \mu| \geq \delta\}$. Enfin $\delta^2 > 0$, donc en divisant par δ^2 :

$$\boxed{P(|X - E[X]| \geq \delta) \leq \frac{V(X)}{\delta^2}}$$

3.3 Utiliser l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev pour majorer une probabilité

Exemple. ✦ Utiliser l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev pour majorer une probabilité.

1. Soit X une variable aléatoire de variance $V(X) = 0{,}02$ et d'espérance $E[X] = 4$. Déterminer une majoration de $P(|X - 4| \geq 0{,}5)$.

D'après l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev avec $\delta = 0{,}5 > 0$:

$$P(|X - 4| \geq 0{,}5) \leq \frac{V(X)}{0{,}5^2} = \frac{0{,}02}{0{,}25} = \boxed{0{,}08}$$

2. Soit X une variable aléatoire de variance $V(X) = 0{,}5$ et d'espérance $E[X] = 7$. Déterminer une majoration de $P(|X - 7| \geq 2)$.

D'après l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev avec $\delta = 2 > 0$:

$$P(|X - 7| \geq 2) \leq \frac{V(X)}{2^2} = \frac{0{,}5}{4} = \boxed{0{,}125}$$

3. Le poids moyen d'un bébé en kilogramme, à la naissance, peut être modélisé par une variable aléatoire X d'espérance $E[X] = 3{,}3$ et de variance $V(X) = 0{,}162$. Un bébé est considéré de « poids normal » si son poids est compris strictement entre 2,4 et 4,2 kilogrammes. Démontrer que la probabilité que le bébé ne soit pas de « poids normal » est inférieure ou égale à 0,2.

Le bébé n'est pas de « poids normal » si et seulement si $X \leq 2{,}4$ ou $X \geq 4{,}2$. Or $3{,}3 - 0{,}9 = 2{,}4$ et $3{,}3 + 0{,}9 = 4{,}2$, donc :

$$X \notin]2{,}4\,;4{,}2[\Leftrightarrow |X - 3{,}3| \geq 0{,}9$$

D'après l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev avec $\delta = 0{,}9 > 0$:

$$P(|X - 3{,}3| \geq 0{,}9) \leq \frac{0{,}162}{0{,}9^2} = \frac{0{,}162}{0{,}81} = \boxed{0{,}2}$$

La probabilité que le bébé ne soit pas de « poids normal » est inférieure ou égale à 0,2.

4. La taille en centimètres d'un tournesol à maturité peut être modélisée par une variable aléatoire X d'espérance $E[X] = 170$ et de variance $V(X) = 36$. Un tournesol est dit de « taille standard » si sa taille est comprise strictement entre 152 et 188 centimètres. Démontrer que la probabilité que le tournesol ne soit pas de « taille standard » est inférieure ou égale à $\frac{1}{9}$.

Le tournesol n'est pas de « taille standard » si et seulement si $X \leq 152$ ou $X \geq 188$. Or $170 - 18 = 152$ et $170 + 18 = 188$, donc :

$$X \notin]152\,;188[\Leftrightarrow |X - 170| \geq 18$$

D'après l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev avec $\delta = 18 > 0$:

$$P(|X - 170| \geq 18) \leq \frac{36}{18^2} = \frac{36}{324} = \boxed{\frac{1}{9}}$$

La probabilité que le tournesol ne soit pas de « taille standard » est inférieure ou égale à $\frac{1}{9}$.

3.4 Utiliser l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev pour minorer une probabilité

Remarque. On peut donner une minoration de la probabilité d'événements de la forme $\{|X - E[X]| < \delta\}$.

Exemple. ✦ Utiliser l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev pour minorer une probabilité

1. Soit X une variable aléatoire d'espérance $E[X] = 8$ et de variance $V(X) = 0{,}58$. Démontrer que $P(6 < X < 10) \geq 0{,}855$.

$6 < X < 10 \Leftrightarrow -2 < X - 8 < 2 \Leftrightarrow |X - 8| < 2$.
L'événement $\{|X - 8| < 2\}$ est le contraire de $\{|X - 8| \geq 2\}$:

$$P(6 < X < 10) = 1 - P(|X - 8| \geq 2)$$
$$\geq 1 - \frac{0{,}58}{2^2} = 1 - 0{,}145 = \boxed{0{,}855}$$

Bienaymé-Tchebychev

2. Soit X une variable aléatoire d'espérance $E[X] = 5$ et de variance $V(X) = 0{,}75$. Démontrer que $P(2 < X < 8) \geq \dfrac{11}{12}$.

$2 < X < 8 \Leftrightarrow -3 < X - 5 < 3 \Leftrightarrow |X - 5| < 3$.
L'événement $\{|X - 5| < 3\}$ est le contraire de $\{|X - 5| \geq 3\}$:

$$P(2 < X < 8) = 1 - P(|X - 5| \geq 3)$$
$$\geq 1 - \frac{0{,}75}{3^2} = 1 - \frac{1}{12} = \boxed{\frac{11}{12}}$$

Bienaymé-Tchebychev

3. On note X la variable aléatoire correspondant au temps d'attente (en minutes) passé par un client à une station essence, entre son arrivée et son départ de la pompe après avoir alimenté son véhicule. On sait que $E[X] = 18$ et $V(X) = 3$. Montrer que la probabilité qu'un client passe un temps strictement compris entre 14 et 22 minutes à la station est supérieure ou égale à 0,8125.

$14 < X < 22 \Leftrightarrow -4 < X - 18 < 4 \Leftrightarrow |X - 18| < 4$,
événement contraire de $\{|X - 18| \geq 4\}$:

$$P(14 < X < 22) = 1 - P(|X - 18| \geq 4)$$
$$\geq 1 - \frac{3}{4^2} = 1 - \frac{3}{16} = \boxed{0{,}8125}$$

Bienaymé-Tchebychev

4. On note X la variable aléatoire correspondant à la durée (en minutes) nécessaire pour charger un colis dans un entrepôt logistique. On sait que $E[X] = 12$ et $V(X) = 2$.
Montrer que la probabilité qu'un chargement dure strictement entre 9 et 15 minutes est supérieure ou égale à $\dfrac{7}{9}$.

$9 < X < 15 \Leftrightarrow -3 < X - 12 < 3 \Leftrightarrow |X - 12| < 3$,
événement contraire de $\{|X - 12| \geq 3\}$:

$$P(9 < X < 15) = 1 - P(|X - 12| \geq 3)$$
$$\geq 1 - \frac{2}{3^2} = 1 - \frac{2}{9} = \boxed{\frac{7}{9}}$$

Bienaymé-Tchebychev

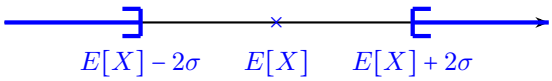
3.5 Application à un intervalle de longueur k fois l'écart-type

Dans cette sous-partie, on s'intéresse à la probabilité qu'une variable aléatoire X prenne des valeurs situées à une distance supérieure ou égale à un multiple de son écart-type de son espérance.

Exemple. ✦ Soit X une variable aléatoire d'écart-type σ.

1. Déterminer une majoration de

$$P(\ |\ X - E[X]\ |\ \geq\ 2\sigma\ )$$

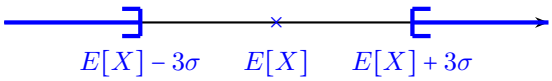


$V(X) = \sigma^2$. D'après l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev avec $\delta = 2\sigma > 0$:

$$P(|X - E[X]| \geq 2\sigma) \leq \frac{\sigma^2}{(2\sigma)^2} = \boxed{\frac{1}{4}}$$

2. Déterminer une majoration de

$$P(\ |\ X - E[X]\ |\ \geq\ 3\sigma\ )$$



$V(X) = \sigma^2$. D'après l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev avec $\delta = 3\sigma > 0$:

$$P(|X - E[X]| \geq 3\sigma) \leq \frac{\sigma^2}{(3\sigma)^2} = \boxed{\frac{1}{9}}$$

Remarque. L'inégalité de Bienaymé-Tchebychev n'est en général pas optimale. La majoration trouvée est souvent bien trop large par rapport à ce que l'on peut obtenir en pratique.

Exemple. ✦ On considère une variable aléatoire X suivant la loi binomiale $\mathscr{B}(36;0{,}5)$. Comparer la majoration de $P(|X - 18| \geq 6)$ donnée par l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev avec la valeur de cette probabilité obtenue à la calculatrice.

X suit la loi $\mathscr{B}(36;0{,}5)$: $E[X] = 36 \times 0{,}5 = 18$, $V(X) = 36 \times 0{,}5 \times 0{,}5 = 9$ et $\sigma = \sqrt{9} = 3$. Ainsi $6 = 2\sigma$ et, d'après l'exemple précédent :

$$P(|X - 18| \geq 6) \leq \frac{1}{4} = 0{,}25$$

À la calculatrice : X prend des valeurs entières, donc
$P(|X - 18| < 6) = P(12 < X < 24) = P(13 \leq X \leq 23) \approx 0{,}935$, d'où

$$P(|X - 18| \geq 6) = 1 - P(13 \leq X \leq 23) \approx \boxed{0{,}065}$$

La majoration 0,25 donnée par l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev est près de quatre fois plus grande que la valeur réelle 0,065 : elle est valable, mais peu précise.

Remarque. Une simulation de la comparaison de l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev et d'une approche empirique est disponible sur Pearltrees.

4 Loi des grands nombres

4.1 Inégalité de concentration

Propriété. *Soit* $(X_1\,;X_2\,;\ldots\,;X_n)$ *un échantillon de taille* n *de la loi de probabilité suivie par une variable aléatoire* X. *On note* $M_n = \dfrac{X_1+X_2+\ldots+X_n}{n}$ *la moyenne de cet échantillon. Alors, pour tout réel* δ *strictement positif,*

$$P(|M_n - E[X]| \geq \delta) \leq \frac{V(X)}{n\delta^2}$$

Preuve.

On applique l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev à la variable aléatoire M_n, avec $E[M_n] = E[X]$ et $V(M_n) = \frac{V(X)}{n}$:

$$P(|M_n - E[X]| \geq \delta) \leq \frac{V(M_n)}{\delta^2} = \frac{V(X)}{n\delta^2}$$

Exemple. ✦ Utiliser l'inégalité de concentration sur un échantillon.

1. On considère un échantillon $(X_1\,;X_2\,;\ldots\,;X_{40})$ de variables aléatoires suivant la loi binomiale $\mathcal{B}(10\,;0{,}9)$ et $M_{40} = \dfrac{X_1+\ldots+X_{40}}{40}$ la variable aléatoire moyenne de cet échantillon. Déterminer une majoration de $P(|M_{40}-9|\geq 3)$.

Chaque X_i suit la loi $\mathscr{B}(10\,;0{,}9)$:

$E[X] = 10\times 0{,}9 = 9$ $\quad$ $V(X) = 10\times 0{,}9\times 0{,}1 = 0{,}9$

D'après l'inégalité de concentration avec $n = 40$ et $\delta = 3 > 0$:

$$P(|M_{40}-9|\geq 3) \leq \frac{0{,}9}{40\times 3^2} = \frac{0{,}9}{360} = \boxed{0{,}0025}$$

2. On considère un échantillon $(X_1\,;X_2\,;\ldots\,;X_{50})$ de variables aléatoires suivant la loi binomiale $\mathcal{B}(20\,;0{,}6)$ et $M_{50} = \dfrac{X_1+\ldots+X_{50}}{50}$ la variable aléatoire moyenne de cet échantillon. Déterminer une majoration de $P(|M_{50}-12|\geq 4)$.

Chaque X_i suit la loi $\mathscr{B}(20\,;0{,}6)$:

$E[X] = 20\times 0{,}6 = 12$ $\quad$ $V(X) = 20\times 0{,}6\times 0{,}4 = 4{,}8$

D'après l'inégalité de concentration avec $n = 50$ et $\delta = 4 > 0$:

$$P(|M_{50}-12|\geq 4) \leq \frac{4{,}8}{50\times 4^2} = \frac{4{,}8}{800} = \boxed{0{,}006}$$

Exemple. ✦ Déterminer la taille n d'un échantillon de variables aléatoires vérifiant une condition.

1. Soit une variable aléatoire X d'espérance $E[X] = 3$ et de variance $V(X) = 0{,}2$. On considère un échantillon de n variables aléatoires suivant la loi de X. On note :

$$M_n = \frac{X_1 + X_2 + ... + X_n}{n}$$

la variable aléatoire moyenne associée à cet échantillon. Déterminer une taille n de l'échantillon telle que la probabilité que la moyenne M_n appartienne à l'intervalle $]2{,}63\ ;\ 3{,}37[$ soit supérieure à 0,95.

$M_n \in]2{,}63\,;3{,}37[\Leftrightarrow |M_n - 3| < 0{,}37$, événement contraire de $\{|M_n - 3| \geq 0{,}37\}$. D'après l'inégalité de concentration :

$$P(|M_n - 3| < 0{,}37) = 1 - P(|M_n - 3| \geq 0{,}37) \geq 1 - \frac{0{,}2}{n \times 0{,}37^2}$$

Il suffit donc que $1 - \dfrac{0{,}2}{0{,}1369\,n} \geq 0{,}95$. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$1 - \frac{0{,}2}{0{,}1369\,n} \geq 0{,}95 \Leftrightarrow \frac{0{,}2}{0{,}1369\,n} \leq 0{,}05$$

(on multiplie par $0{,}1369\,n > 0$)

$$\Leftrightarrow 0{,}2 \leq 0{,}05 \times 0{,}1369\,n$$

$$\Leftrightarrow n \geq \frac{0{,}2}{0{,}006\,845} \approx 29{,}2$$

Une taille $\boxed{n = 30}$ convient : pour un échantillon de 30 variables, la probabilité que M_n appartienne à $]2{,}63\,;3{,}37[$ est supérieure à 0,95.

2. Soit une variable aléatoire X d'espérance $E[X] = 5$ et de variance $V(X) = 0{,}3$. On considère un échantillon de n variables aléatoires suivant la loi de X. On note

$$M_n = \frac{X_1 + X_2 + ... + X_n}{n}$$

la variable aléatoire moyenne associée à cet échantillon. Déterminer une taille n de l'échantillon telle que la probabilité que la moyenne M_n appartienne à l'intervalle $]4{,}5\ ;\ 5{,}5[$ soit supérieure à 0,95.

$M_n \in]4{,}5\,;5{,}5[\Leftrightarrow |M_n - 5| < 0{,}5$, événement contraire de $\{|M_n - 5| \geq 0{,}5\}$. D'après l'inégalité de concentration :

$$P(|M_n - 5| < 0{,}5) = 1 - P(|M_n - 5| \geq 0{,}5) \geq 1 - \frac{0{,}3}{n \times 0{,}5^2}$$

Il suffit donc que $1 - \dfrac{0{,}3}{0{,}25\,n} \geq 0{,}95$. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$1 - \frac{0{,}3}{0{,}25\,n} \geq 0{,}95 \Leftrightarrow \frac{0{,}3}{0{,}25\,n} \leq 0{,}05$$

(on multiplie par 0

$$\Leftrightarrow 0{,}3 \leq 0{,}05 \times 0{,}25\,n$$

$$\Leftrightarrow n \geq \frac{0{,}3}{0{,}0125} = 24$$

Une taille $\boxed{n = 24}$ convient : pour un échantillon de 24 variables, la probabilité que M_n appartienne à $]4{,}5\,;5{,}5[$ est supérieure ou égale à 0,95.

Remarque. La valeur de n déterminée à l'aide de l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev n'est pas nécessairement la plus petite valeur de n pour laquelle la condition est satisfaite.

4.2 Loi (faible) des grands nombres : énoncé et preuve

Théorème. *Soit* $(X_1\ ;X_2\ ;\ldots\ ;X_n)$ *un échantillon de taille* n *de la loi de probabilité suivie par une variable aléatoire* X*. On note* $M_n = \dfrac{X_1 + X_2 + \ldots + X_n}{n}$ *la moyenne de cet échantillon. Alors, pour tout réel* δ *strictement positif,*

$$\lim_{n\to+\infty} P(|M_n - E[X]| \geq \delta) = 0$$

Remarque.

- Ce théorème s'appelle la **loi faible des grands nombres**.
- Ce théorème illustre le fait que la moyenne de l'échantillon se rapproche de l'espérance de X lorsque la taille de l'échantillon est très grande.
- Par exemple, ce théorème montre de manière rigoureuse que lorsqu'on lance un grand nombre de fois une pièce de monnaie bien équilibrée, la fréquence observée de « Pile » obtenue se rapproche de plus en plus de sa probabilité théorique de $\dfrac{1}{2}$.

Preuve.

Soit $\delta > 0$. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, une probabilité est positive et, d'après l'inégalité de concentration :

$$0 \leq P(|M_n - E[X]| \geq \delta) \leq \frac{V(X)}{n\delta^2}$$

$V(X)$ et δ ne dépendent pas de n, donc $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{V(X)}{n\delta^2} = 0$ (par quotient).
D'après le théorème des gendarmes :

$$\boxed{\lim_{n\to+\infty} P(|M_n - E[X]| \geq \delta) = 0}$$

Remarque. Il existe également la loi forte des grands nombres qui, comme son nom l'indique, est un résultat « plus fort » que la loi faible des grands nombres.